

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

La digestion et l'élimination des déchets chez l'Homme

Module 1 : Le Monde Vivant

Consignes : Traiter les exercices sur copie double. La rigueur du raisonnement scientifique, la précision du vocabulaire et la qualité de la rédaction seront sanctionnées. L'usage de la calculatrice est autorisé.

EXERCICE 1 Devenir métabolique des nutriments et régulation de la glycémie

On rappelle que le glucose absorbé au niveau intestinal rejoint la veine porte pour atteindre le foie. Une expérience classique consiste à perfuser un foie isolé de rat avec une solution contenant du glucose marqué au carbone 14 (^{14}C) à une concentration initiale de $1,2 \text{ g L}^{-1}$. On mesure la radioactivité récupérée dans le glucose, le glycogène, les acides gras (AG) et le CO_2 émis au cours du temps. Les résultats (en % de la radioactivité totale introduite) sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Temps (min)	Glucose libre	Glycogène	Acides gras	CO_2
0	100	0	0	0
30	45	30	15	10
120	20	40	30	10

1. En vous basant sur les données du tableau, décrivez l'évolution de la répartition du carbone du glucose au cours du temps. Quels sont les deux principaux voies métaboliques de stockage mises en évidence ?
2. À 30 min, la somme des pourcentages retrouvés dans le glucose, le glycogène et les acides gras est de 90 %. Proposez une hypothèse métabolique pour expliquer les 10 % manquants (radioactivité dans le CO_2) et justifiez-la par le nom de la voie métabolique concernée et son rendement énergétique.
3. Expliquez pourquoi, malgré l'apport continu de glucose par la veine porte après un repas riche en glucides, la glycémie systémique (artérielle) reste stable autour de 1 g L^{-1} chez un sujet sain. Intégrez dans votre réponse les rôles respectifs de l'insuline et du glucagon sur les enzymes clés (glycogène synthase, glycogène phosphorylase, pyruvate kinase) et sur les transporteurs de membrane (GLUT2, GLUT4).
4. Un patient présente une glycémie à jeun de $1,45 \text{ g L}^{-1}$ et une glycosurie. En déduire le diagnostic probable. Expliquez le mécanisme physiopathologique de la glycosurie en lien avec le seuil de réabsorption tubulaire du glucose ($1,8 \text{ g L}^{-1}$ environ) et le débit de filtration glomérulaire.

EXERCICE 2 Homéostasie du milieu intérieur : pression artérielle et fonction rénale

La constance de la pression artérielle moyenne (PAM) est vitale pour la perfusion des organes. Elle dépend du débit cardiaque (DC) et de la résistance vasculaire périphérique totale (RVPT) selon la relation $PAM = DC \times RVPT$. Le rein joue un rôle central dans la régulation à long terme de la volémie et de la PAM via le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) et l'hormone antidiurétique (ADH).

1. Rappelez la définition de la clairance d'une substance X (C_X). En déduire l'expression de la clairance de l'inuline (C_{inuline}) et justifiez pourquoi elle est égale au débit de filtration glomérulaire (DFG).
2. Un sujet sain de 70 kg a un DFG de 125 mL min^{-1} et un débit urinaire de $1,5 \text{ mL min}^{-1}$. Calculer le pourcentage de l'eau filtrée qui est réabsorbée. Si ce sujet ingère 1 L d'eau pure en 10 min, prédisez qualitativement l'évolution de l'osmolarité plasmatique, de la sécrétion d'ADH, de la perméabilité des tubules collecteurs et du volume urinaire final. Justifiez chaque étape.
3. Lors d'une hémorragie aiguë, la PAM chute brutalement. Décrivez la cascade physiologique du SRAA depuis la détection de la baisse de pression par les cellules juxtaglomérulaires jusqu'à l'effet final sur la réabsorption du Na^+ et de l'eau au niveau du tubule distal et du collecteur. Citez les effecteurs cellulaires (récepteurs, enzymes, hormones cibles).
4. L'aldostérone agit sur les cellules principales du tubule distal en augmentant l'expression des canaux ENaC (apical) et de la pompe Na^+/K^+ -ATPase (basolatérale). Expliquez comment ce mécanisme crée un gradient électrochimique favorisant la réabsorption de l'eau. Quel est l'impact concomitant sur l'excrétion du K^+ ? Reliez cela au risque d'hyperkaliémie en cas d'insuffisance surrénalienne (maladie d'Addison).

EXERCICE 3 Troubles de l'absorption intestinale et conséquences systémiques

La maladie cœliaque est une entéropathie auto-immune déclenchée par l'ingestion de gliadine (fraction du gluten) chez des sujets génétiquement prédisposés (HLA-DQ2/DQ8). Elle se caractérise par une atrophie des villosités intestinales (aplatissement de la muqueuse) et une infiltration lymphocytaire.

1. Rappelez la structure microscopique d'un entérocyte mature (bord en brosse, jonctions serrées, mitochondries). Expliquez comment l'atrophie villositaire modifie le coefficient d'absorption surfacique (S/V) et les conséquences quantitatives sur l'absorption des nutriments (glucides, acides aminés, lipides) et de l'eau.
2. Le diagnostic biologique associe la recherche d'anticorps anti-transglutaminase (anti-tTG) IgA et la biopsie duodénale. Un patient présente une anémie microcytaire hypochrome (hémoglobine 9 g dL^{-1} , VGM 72 fL), une carence en vitamine D (8 ng mL^{-1}) et un syndrome inflammatoire modéré. Reliez chacune de ces anomalies biologiques

aux mécanismes physiopathologiques spécifiques de la maladie cœliaque (sites d'absorption, rôle des entérocytes, inflammation).

3. La vitamine D (calciférol) est une vitamine liposoluble. Décrivez son mode d'absorption intestinale (micelles mixtes, chylomicrons, voie lymphatique) et expliquez pourquoi une stéatorrhée (perte de lipides dans les selles) entraîne systématiquement une carence en vitamines liposolubles (A, D, E, K).
4. Proposez un protocole de prise en charge nutritionnelle pour ce patient, en justifiant l'exclusion stricte du gluten, la supplémentation en fer, vitamine D, acide folique et zinc, et la surveillance de la densité minérale osseuse. Quel est le pronostic à long terme sur le risque lymphoprolifératif en l'absence de régime?

EXERCICE 4 Synthèse : Élimination urinaire, bilan azoté et acidose métabolique

L'élimination urinaire est la voie majeure d'excrétion des déchets azotés (urée, acide urique, créatinine) et de régulation de l'équilibre acido-basique. On considère un sujet adulte de 70 kg en régime protéique normal ($1 \text{ g kg}^{-1} \text{ j}^{-1}$).

1. Calculez la production quotidienne théorique d'urée (en mmol/j) sachant que 1 g de protéines catabolisées libère environ 0,3 g d'urée ($M_{\text{urée}} = 60 \text{ g mol}^{-1}$). Si le volume urinaire est de $1,5 \text{ L j}^{-1}$, calculez l'urémie correspondante (en mmol/L) en supposant que 90 % de l'urée produite est excrétée par les reins. Comparer à la normale ($2,5 \text{ mmol L}^{-1}$ à $7,5 \text{ mmol L}^{-1}$).
2. Lors d'un jeûne prolongé ($> 48 \text{ h}$), la néoglucogenèse hépatique s'intensifie à partir d'acides aminés musculaires. Expliquez pourquoi cela entraîne une augmentation de l'urémie et de l'excrétion urinaire d'ammonium (NH_4^+). Détaillez le rôle du rein dans la genèse de l'ammonium à partir de la glutamine (glutaminase, glutamate déshydrogénase) et son lien avec la réabsorption du bicarbonate (HCO_3^-).
3. Un patient diabétique de type 1 non équilibré présente une acidocétose diabétique : glycémie $4,5 \text{ g L}^{-1}$, pH artériel 7,15, bicarbonates 10 mmol L^{-1} , corps cétoniques (β -hydroxybutyrate, acétoacétate) élevés dans le sang et les urines.
 - (a) Expliquez l'origine métabolique de l'acidose (production d' H^+ par les corps cétoniques) et le mécanisme de compensation respiratoire (hyperventilation de Kussmaul) en utilisant l'équation de Henderson-Hasselbalch.
 - (b) Au niveau rénal, comment le rein tente-t-il de corriger l'acidose? Décrivez les mécanismes de sécrétion d' H^+ (pompe H^+ -ATPase, antiporteur Na^+/H^+), de réabsorption du HCO_3^- filtré et de formation de l'urine acide (tampons urinaires : phosphate, ammonium). Pourquoi l'excrétion des corps cétoniques (anions non dosés) limite-t-elle la capacité d'excrétion d' H^+ sous forme d'ammonium?
4. La clairance de la créatinine est souvent utilisée pour estimer le DFG. Donnez la for-

mule de la clairance de la créatinine (C_{Cr}). Pourquoi la créatinine endogène n'est-elle pas un marqueur parfait du DFG (secrétion tubulaire, variation de la production musculaire)? Citez l'équation de CKD-EPI (ou MDRD) et expliquez l'intérêt d'utiliser la cystatine C en complément.